PLANEJAMENTO LÓGICO

TASKTRACKER

Bootcamp II

Estudante:
Davi Soares Santana

Curso e Turma:
Engenharia de Software, Turma B

Documento de apoio para orientar a implementação do sistema TaskTracker em Python e a organização do repositório Git/GitHub.

1. Apresentação e entendimento do problema

Identificação do estudante:
Davi Soares Santana, Engenharia de Software , Turma b1,
soaress.davi93@sempreceub.com

Problema identificado:

Organizar tarefas manualmente pode dificultar o acompanhamento do que precisa ser feito, da prioridade de cada atividade e da data planejada para conclusão. Sem um registro centralizado, o usuário pode esquecer tarefas ou ter dificuldade para consultar o que já cadastrou.

Objetivo do TaskTracker :
O TaskTracker será uma aplicação simples executada no terminal, permitindo cadastrar tarefas e visualizar os registros feitos durante a execução do programa. Cada tarefa terá título, descrição, prioridade, data limite e status. O sistema ajudará a manter essas informações organizadas de forma clara.

Solução proposta :

Desenvolver uma aplicação CLI (interface de linha de comando) em Python 3, com um menu contínuo contendo três opções: cadastrar nova tarefa, visualizar tarefas cadastradas e sair da aplicação. As tarefas serão mantidas em uma lista na memória durante a execução.

2. Decomposição do problema e dados do sistema

2.1 Entradas de dados

O sistema solicitará ao usuário os seguintes dados ao cadastrar uma tarefa:

Campo	Descrição e regra
Título	Texto obrigatório. Não pode ser vazio nem conter somente espaços em branco.
Descrição	Texto livre para detalhar a tarefa; pode ser informado pelo usuário.
Prioridade	Aceita somente Alta, Média/Média ou Baixa. O sistema deve validar e pedir novamente se o valor for inválido.
Data limite	Texto com a data planejada para conclusão. Pode ser informada em formato livre ou DD/MM/AAAA.
Status	Não é solicitado ao usuário: será definido automaticamente como Pendente.

2.2 Processamento

O programa apresenta o menu, lê a opção escolhida e executa a ação correspondente. No cadastro, valida o título e a prioridade antes de montar o registro da tarefa. A tarefa validada é adicionada à lista. Na visualização, percorre a lista e mostra todos os campos de cada tarefa.

2.3 Saídas de dados

O programa exibirá o menu, mensagens de orientação e erro, confirmação de cadastro e os detalhes das tarefas cadastradas. Se a lista estiver vazia, informará claramente que não existem tarefas registradas. Ao escolher sair, exibirá uma mensagem de encerramento.

2.4 Regras de negócio
Planejamento Lógico TaskTracker — documento de apoio
Página 3
• O título é obrigatório e não pode ser composto apenas por espaços.

• A prioridade deve ser Alta, Média (ou Média) ou Baixa; valores diferentes devem ser rejeitados.

• O status inicial de toda tarefa será definido automaticamente como Pendente.

• A listagem deve informar quando não houver tarefas cadastradas.

• O menu deve continuar aparecendo até que o usuário escolha a opção de sair.

• Cada tarefa deve exibir seus campos de forma organizada e legível.

3. Receita lógica do sistema (algoritmo em português)

3.1 Fluxo principal

1.
Iniciar o programa e criar uma lista vazia para armazenar as tarefas.
2.
Mostrar o menu com as opções: 1 — Cadastrar nova tarefa; 2 — Visualizar tarefas cadastradas; 3 — Sair.
3.
Solicitar que o usuário escolha uma opção.
4.
Se a opção for 1, iniciar o cadastro de uma nova tarefa.
5.
Se a opção for 2, verificar se a lista está vazia. Se estiver, informar que não existem registros; caso contrário, mostrar todas as tarefas e seus campos.
6.
Se a opção for 3, mostrar uma mensagem de encerramento e finalizar o programa.
7.
Se a opção não for válida, informar o erro e voltar ao menu.
8.
Repetir o menu enquanto o usuário não escolher sair.

3.2 Passo a passo do cadastro

1.
Solicitar o título da tarefa.
2.
Remover espaços no início e no fim e verificar se o título ficou vazio. Se estiver vazio, mostrar uma
mensagem de erro e solicitar novamente.
3.
Solicitar a descrição da tarefa.
4.
Solicitar a prioridade. Aceitar Alta, Média/Média ou Baixa, desconsiderando diferenças simples entre maiúsculas e minúsculas. Se o valor não corresponder às opções permitidas, informar o erro e solicitar novamente.
5.
Solicitar a data limite.
6.
Criar o registro com título, descrição, prioridade, data limite e status Pendente.
7.
Adicionar o registro à lista e informar que o cadastro foi concluído.

4. Mapeamento arquitetural para Git e GitHub

4.1 Estrutura planejada do repositório

```
tasktracker-projeto/

nnn
README.md

nnn
.gitignore

nnn
docs/

n
nnn
planejamento_logico.pdf

nnn
src/

nnn
main.py
```